Lezione 22

Saverio Salzo*

29 Ottobre 2026

1 Il teorema dei valori intermedi

Teorema 1.1 (dei valori intermedi di Bolzano)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua definita in un intervallo I (qualunque: chiuso, aperto, semiaperto, limitato o illimitato) di $\mathbb{R}$. Siano $a, b \in I$ con $f(a) < f(b)$. Allora $[f(a), f(b)] \subset f(I)$. Inoltre posto*

$$m = \inf_I f \quad e \quad M = \sup_I f,$$

risulta $]m, M[\subset f(I)$, cioè $\forall\, y \in]m, M[$ esiste $x \in I$ tale che $f(x) = y$.

La prima parte del Teorema stabilisce che se $\alpha = f(a)$ e $\beta = f(b)$ sono due valori assunti dalla funzione f (cioè appartengono all'immagine $f(I)$), allora f assume anche tutti i valori intermedi tra α e β.

Dimostrazione. Sia $y \in]f(a), f(b)[$ e definiamo $g\colon I \to \mathbb{R}$ con $g(x) = f(x) - y$. Evidentemente $g(a) = f(a) - y < 0$ e $g(b) = f(b) - y > 0$ e quindi $g(a)g(b) < 0$. Perciò, per il teorema degli zeri se $a < b$ esiste $x \in]a, b[$ tale che $g(x) = 0$, mentre se $b < a$, esiste $x \in]b, a[$ tale che $g(x) = 0$. In ogni caso esiste $x \in I$ tale che $f(x) - y = g(x) = 0$ e quindi $f(x) = y$. Proviamo la seconda parte. Sia $y \in \mathbb{R}$ con $m < y < M$. Allora per le proprietà dell'estremo inferiore e superiore esistono $a, b \in I$ tali che

$$m \le f(a) < y < f(b) \le M.$$

Per quanto provato prima, si ha $y \in f(I)$ e quindi esiste $x \in I$ tale che $f(x) = y$. □

Osservazione 1.2. Dalla dimostrazione si vede che il punto c è in effetti nell'interno di I.

Una formulazione alternativa del Teorema di Bolzano è la seguente

Teorema 1.3 (dei valori intermedi di Bolzano, 2° forma)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua definita in un intervallo I di $\mathbb{R}$. Allora $f(I)$ è un intervallo.*

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

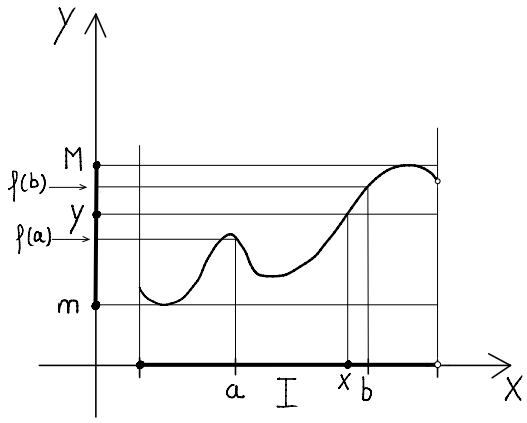


Figura 1: Illustrazione del Teorema 1.1 di Bolzano sui valori intermedi.

Dimostrazione. Il Teorema 1.1 garantisce che $]\inf_I f, \sup_I f[\subset f(I)$. Poi chiaramente risulta $f(I) \subset [\inf_I f, \sup_I f]$. Perciò $f(I)$ è necessariamente un intervallo (aperto, chiuso o semiaperto) di estremi $\inf_I f$ e $\sup_I f$. □

Corollario 1.4 (Esistenza della radice n-esima di un numero reale positivo)**.** *Sia $n \in \mathbb{N}^*$ e $y \in \mathbb{R}_+$. Allora esiste un unico $x \in \mathbb{R}_+$ tale che $x^n = y$.*

Dimostrazione. L'unicità deriva dal fatto che la funzione $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+ \colon x \mapsto x^n$ è strettamente crescente. Proviamo l'esistenza. Basta prendere $a = 0$ e $b \in \mathbb{R}$ con $b > 1$ e $b > y$. Allora si ha

$$a^n = 0 \leq y < b < b^n$$

Perciò y è un valore intermedio tra $f(a)$ e $f(b)$ e quindi, essendo f continua su $\mathbb{R}_+$[1], per il teorema dei valori intermedi esiste $x \in [a, b]$ tale che $x^n = y$. □

2 Conseguenze del teorema dei valori intermedi

Una prima conseguenza del teorema dei valori intermedi di Bolzano riguarda l'esistenza di punti fissi di una funzione, che è un problema fondamentale in matematica. Se è data una funzione $g\colon A \to A$, si chiama *punto fisso di g* un punto $x \in A$, tale che

$$g(x) = x, \tag{1}$$

cioè un punto che viene lasciato fisso nella trasformazione $x \mapsto g(x)$. In generale non è detto che una funzione ammetta punti fissi. Il seguente risultato fornisce delle condizioni sufficienti. Esso si può generalizzare a più dimensioni[2]

[1] La continuità è stata vista nella Lezione 15 [Esempio 4.5]

[2] Teorema di Brouwer.

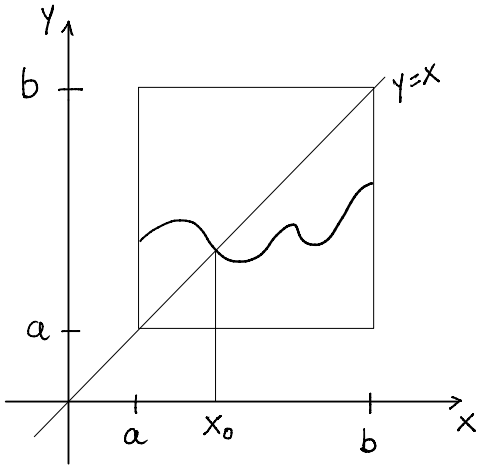


Figura 2: Teorema dei punti fissi.

Teorema 2.1 (del punto fisso)**.** *Sia* $g\colon [a,b] \to [a,b]$ *continua. Allora esiste* $x_0 \in [a,b]$ *tale che* $g(x_0) = x_0$.

Dimostrazione. L'equazione (1) è equivalente all'equazione $g(x) - x = 0$. Perciò basta considerare la funzione $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, definita come $f(x) = g(x) - x$, per ogni $x \in [a,b]$. Per ipotesi $a \le g(a) \le b$ e $a \le g(b) \le b$ e quindi $f(a) \ge 0$ e $f(b) \le 0$. Se $f(a) = 0$ o $f(b) = 0$ la tesi è ovvia. Supponiamo che $f(a) > 0$ e $f(b) < 0$. Allora per il Teorema **??** esiste $x_0 \in]a,b[$ tale che $f(x_0) = 0$ e quindi $g(x_0) = x_0$. Si veda Figura 2. □

Altre due conseguenze del teorema dei valori intermedi sono il seguente risultato sulla monotonia delle funzioni continue e iniettive e il successivo sulla continuità delle funzioni invertibili.

Teorema 2.2. *Sia* $I \subset \mathbb{R}$ *un intervallo di* $\mathbb{R}$ *e* $f\colon I \to \mathbb{R}$ *una funzione continua. Allora*

$$f \text{ è iniettiva} \iff f \text{ è strettamente monotona.}$$

Dimostrazione. L'implicazione "$\Leftarrow$" è immediata. Proviamo l'altra implicazione. Supponiamo quindi che f sia iniettiva. La dimostrazione consiste in due passi preliminari e una conclusione. Nel primo passo proviamo che la funzione f mantiene i valori intermedi, cioè

$$\forall\, x,y,z \in I\colon\ x<y<z \ \Rightarrow\ \underbrace{f(y) \text{ è un valore intermedio tra } f(x) \text{ e } f(z)}_{f(x)<f(y)<f(z) \text{ oppure } f(z)<f(y)<f(x)} \qquad \text{(passo 1)}$$

Infatti siano x, y, z con $x < y < z$ e supponiamo per fissare le idee che $f(x) < f(z)$. Allora, se fosse $f(y) < f(x) < f(z)$, allora per il teorema sui valori intermedi, esisterebbe $x_1 \in]y,z[$ tale che $f(x_1) = f(x)$; ma questo contraddice l'iniettività di f. Allo stesso modo se fosse $f(x) < f(z) < f(y)$, allora il teorema sui valori intermedi esisterebbe $z_1 \in]x,y[$ tale che

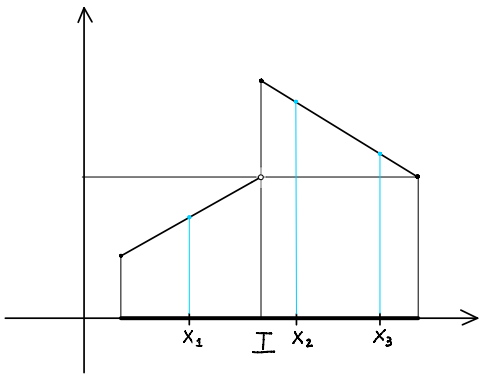


Figura 3: Esempio di funzione iniettiva e non monotona (e discontinua).

$f(z_1) = f(z)$, contraddicendo di nuovo l'iniettività di f. Il caso $f(z) < f(x)$ si tratta allo stesso modo.
Il secondo passo consiste nel provare che

$$f \text{ è strettamente monotona su ogni intervallo } [a,b] \subset I \text{ con } a < b. \qquad \text{(passo 2)}$$

Supponiamo $f(a) < f(b)$. Allora

$$a \le x_1 < x_2 \le b \overset{a \le x_1 < b}{\Rightarrow} f(a) \le f(x_1) < f(b) \overset{x_1 < x_2 \le b}{\Rightarrow} f(x_1) < f(x_2) \le f(b),$$

dove nella prima implicazione abbiamo usato la proprietà al passo 1 e il fatto che $f(x_1)$ è intermedio tra $f(a)$ e $f(b)$ e nella seconda implicazione che $f(x_2)$ è intermedio tra $f(x_1)$ e $f(b)$. Quindi f è strettamente crescente su $[a,b]$. Supponiamo ora che $f(b) < f(a)$. Allora allo stesso modo si ha

$$a \le x_1 < x_2 \le b \overset{a \le x_1 < b}{\Rightarrow} f(b) < f(x_1) \le f(a) \overset{x_1 < x_2 \le b}{\Rightarrow} f(b) \le f(x_2) < f(x_1),$$

quindi f è strettamente decrescente su $[a,b]$. Sì è così provato il passo 2. Finalmente si può concludere la dimostrazione con l'ultimo passo. Supponiamo per assurdo che f non sia strettamente monotona in I. Allora

$$\exists\, x_1, x_2 \in I \text{ tali che } x_1 < x_2 \text{ e } f(x_1) < f(x_2) \quad (f \text{ non è strettamente decrescente})$$
$$\exists\, x_1', x_2' \in I \text{ tali che } x_1' < x_2' \text{ e } f(x_1') > f(x_2') \quad (f \text{ non è strettamente crescente}).$$

Posto $a = \min\{x_1, x_1'\}$ e $b = \max\{x_2, x_2'\}$, le relazioni $f(x_1) < f(x_2)$ e $f(x_1') > f(x_2')$ implicano che f non è strettamente monotona nell'intervallo $[a,b]$, e questo contraddice quanto provato nel (passo 2). Perciò f deve necessariamente essere strettamente monotona in I. □

Osservazione 2.3. Se f non è continua, allora l'equivalenza stabilita nel Teorema 2.2 non è vera. Si veda Figura 3.

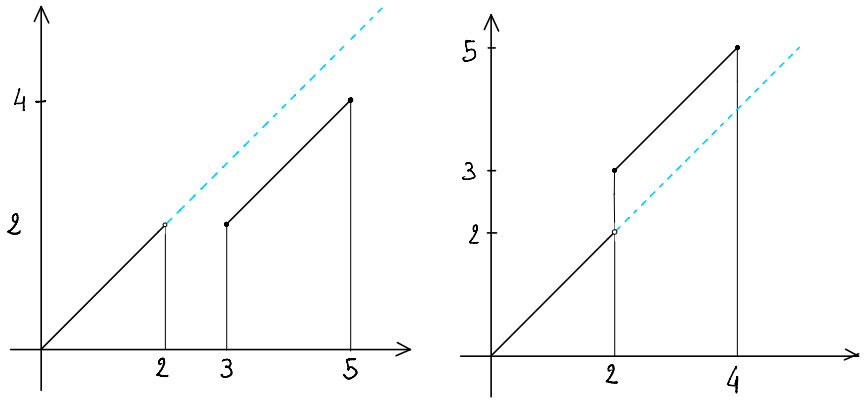


Figura 4: Esempio di funzione continua invertibile con inversa discontinua. La funzione di partenza non è definita in un intervallo.

Teorema 2.4 (continuità delle funzioni inverse)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua, iniettiva e definita in un intervallo di $\mathbb{R}$. Allora la funzione inversa $f^{-1}\colon f(I) \to \mathbb{R}$ è continua.*

Dimostrazione. Per il Teorema 2.2, f è strettamente monotona. Allora la funzione inversa $f^{-1}\colon f(I) \to \mathbb{R}$ è monotona e ha per immagine l'intervallo I e quindi, per il teorema sulla continuità delle funzioni monotone, è continua. □

Osservazione 2.5. Se il dominio della funzione non è un intervallo allora la funzione inversa può essere discontinua. Si veda Figura 4.

3 Il teorema di Bolzano-Weierstrass

Teorema 3.1 (di Bolzano–Weierstrass)**.** *Da ogni successione numerica limitata si può estrarre una sottosuccesione convergente.*

Dimostrazione. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione numerica reale e dimostriamo che si può estrarre una successione monotona. A tal fine diamo una definizione. Un indice $n \in \mathbb{N}$ si chiama *indice di picco* se $\forall\, m \in \mathbb{N}\colon m \geq n \;\Rightarrow\; a_n \geq a_m$. Poniamo

$$P = \{n \in \mathbb{N} \,|\, n \text{ indice di picco}\}.$$

Allora si hanno due casi:

- P è infinito. Allora si definisce una successione $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ per ricorrenza come

$$\begin{cases} n_0 = \min P \\ n_{k+1} = \min \underbrace{\{n \in P \,|\, n > n_k\}}_{\neq \varnothing}, \end{cases}$$

cioè si prendono tutti gli indici di picco a partire dal primo $n_0 = \min P$, poi il secondo $n_1 = \min\{n \in P \,|\, n > n_0\}$, poi il terzo $n_2 = \min\{n \in P \,|\, n > n_1\}$, e così via. Si veda Figura 5. Si noti che il procedimento si può iterare all'infinito, perché l'insieme $\{n \in P \,|\, n > n_k\}$ è non vuoto, essendo P un insieme infinito. Evidentemente $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ è strettamente crescente (per costruzione) e $a_{n_k} \geq a_{n_{k+1}}$ (perché $n_k < n_{k+1}$ e n_k è picco). Quindi $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ è una successione estratta decrescente.

- P è finito. In questo caso evidentemente esiste $\bar{n} \in \mathbb{N}$ tale che non ci sono picchi da $\bar{n}$ in poi (se $P \neq \varnothing$ si può prendere $\bar{n} = (\max P) + 1$, altrimenti si prende $\bar{n} = 0$). Allora

$$n \geq \bar{n} \;\Rightarrow\; n \text{ non è picco } \;\Rightarrow\; \exists\, m \in \mathbb{N} \text{ t.c } m > n \text{ e } a_m > a_n.$$

  e chiaramente, dato che $m > n$, anche m non è di picco e quindi il procedimento si può iterare. Si può definire quindi per ricorrenza la successione di numeri naturali

$$\begin{cases} n_0 = \bar{n} \\ n_{k+1} = \min\left\{m \in \mathbb{N} \,\middle|\, m > n_k \text{ e } a_m > a_{n_k}\right\}. \end{cases} \tag{2}$$

  In maniera più esplicita, si parte da $n_0 = \bar{n}$. Dato che n_0 non è picco, esiste un termine della successione che viene dopo a_{n_0} e che è più grande di a_{n_0}. Tra tutti questi termini successivi a a_{n_0} prendo il primo, cioè definisco $n_1 = \min\{m \in \mathbb{N} \,|\, m > n_0 \text{ e } a_m > a_{n_0}\}$. Poi, dato che $n_1 > n_0$, n_1 non è di picco e quindi esiste un termine della successione che viene dopo a_{n_1} ed è più grande di a_{n_1} e tra questi prendi il primo, cioè pongo $n_2 = \min\{m \in \mathbb{N} \,|\, m > n_1 \text{ e } a_m > a_{n_1}\}$. Si può procedere in questo modo all'infinito. Allora dalla definizione di n_{k+1} in (2) risulta $n_{k+1} > n_k$ e $a_{n_{k+1}} > a_{n_k}$, cioè $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ è strettamente crescente e anche $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ è strettamente crescente.

Perciò abbiamo provato che in ogni caso si può costruire una successione estratta $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ monotona. Per il teorema sui limiti delle funzioni monotone, esiste $\lim_{k\to+\infty} a_{n_k} = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, dove

$$\ell = \begin{cases} \sup_{k\in\mathbb{N}} a_{n_k} & \text{se } (a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \text{ è crescente} \\ \inf_{k\in\mathbb{N}} a_{n_k} & \text{se } (a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}} \text{ è decrescente.} \end{cases}$$

Ma dato che $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è limitata, risulta anche $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ limitata e quindi deve essere $\ell \in \mathbb{R}$. $\square$

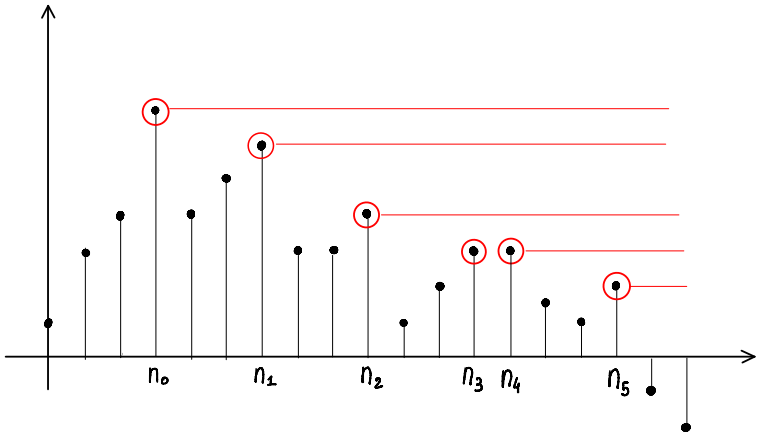


Figura 5: Illustrazione della dimostrazione del teorema di Bolzano-Weierstrass.